

Число e .

Рассмотрим последовательность $\{x_n\}$, где $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, и покажем, что эта последовательность

возрастающая и ограниченная. Используя формулу бинома Ньютона, получаем

$$x_n = 1 + C_n^1 \frac{1}{n} + C_n^2 \frac{1}{n^2} + \dots + C_n^k \frac{1}{n^k} + \dots + \frac{1}{n^n}, \quad \text{где } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Запишем x_n в виде

$$x_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right);$$

тогда

$$x_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right).$$

Все слагаемые в суммах (1) и (2) положительны, причём каждое слагаемое суммы (1) меньше соотв. слагаемого суммы (2), т.к.

$$1 - \frac{m}{n} < 1 - \frac{m}{n+1}, \quad m = \overline{1, n-1}$$

, а число слагаемых в сумме (2) на одно больше, чем в сумме (1). Поэтому $x_n < x_{n+1}$ для всех $n \in \mathbb{N}$

, т.е. $\{x_n\}$ — строго возрастающая последовательность. Кроме того, учитывая,

$$0 < 1 - \frac{m}{n} < 1 \quad (m = \overline{1, n-1})$$

что из равенства (2) получаем

$$x_n < 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}} \quad \text{Т.к. } \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}} \quad \text{При } k \in \mathbb{N}, \text{ то,}$$

$$x_n < 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}}.$$

используя формулу для суммы геом.прогрессии.получаем

Следоват., $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$, т.е. $\{x_n\}$ — ограниченная последовательность. По теореме о пределе

монотонной ограниченной последовательности, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Этот предел обозначается буквой e . $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$